

微课管理平台 · 功能清单

面向高校 10,000+ 学生的在线微课学习平台
四端角色：学生 / 教师 / 管理员 / 教务处
版本：v2.0（经 11 位专家评审修订）

修订记录

版本	日期	说明	作者
v1.0	2026-06-11	初稿	AI
v2.0	2026-06-11	经 11 位专家评审修订，补充移动端/讨论区/激励体系/视频防盗链等关键缺失	AI

目录

- [1. 学生端](#)
- [2. 教师端](#)
- [3. 管理后台](#)
- [4. 教务处](#)
- [5. 基础设施](#)
- [6. 功能统计](#)
- [7. 开发优先级](#)
- [附录 专家评审摘要](#)

1. 学生端

1.1 课程发现

模块	功能	说明	优先级
课程广场	分类导航	按学院/专业/难度分类浏览课程	P0
	搜索	按课程名/教师名/标签全文搜索，含热搜词提示	P0
	课程卡片	展示封面、标题、教师、评分、报名数	P0

模块	功能	说明	优先级
	精选推荐	管理员推荐课程置顶显示	P0
	移动端瀑布流	H5 移动端适配的卡片布局	P0
课程详情	课程信息	简介、封面、教师介绍、分类标签	P0
	大纲列表	展示全部章节及视频时长/练习数	P0
	教师信息	教师头像、姓名、简介	P0
	学习同伴提示	显示"当前有 X 名同学在学习本课程"	P1
	报名/开始学习	按钮一键报名或继续学习	P0

1.2 视频学习

模块	功能	说明	优先级
HLS 播放器	播放/暂停/进度拖拽	基于 VidStack.js 或 hls.js	P0
	倍速播放	0.75x / 1x / 1.25x / 1.5x / 2x	P0
	进度记忆	下次从断点续播，显示"上次看到 03:15"	P0
	全屏/小窗	全屏模式 + 页面内小窗模式	P0
	移动端手势	双击左/右侧快退/快进10秒，竖屏滑动调音量/亮度	P0
	加载状态	骨架屏 + 缓冲提示 + 自动降级画质	P0
学习目标	目标展示	每节开头展示本节学习目标	P0
	目标达成确认	学完标记"已掌握"	P2

1.3 随堂练习

模块	功能	说明	优先级
答题	练习入口	视频播放完毕弹窗提示	P0
	答题界面	单选/多选/判断/填空四种题型	P0
	移动端适配	多选确认步骤、触屏友好按钮	P0
	进度指示器	显示"第 3/10 题"	P0
	自动批改	提交即显示得分	P0
	答案解析	查看错题解析 + 正确答案高亮	P0
	重做	未通过可重新答题（限次数）	P0
	即时反馈	答对显示"正确！" + 投入动画；答错自动加入错题集	P0
	练习设置	可选时机	P1

模块	功能	说明	优先级
	用时预估	练习前显示"预计 X 分钟"	P1

1.4 学习中心

模块	功能	说明	优先级
我的课程	进行中	学习中的课程列表，含进度条+继续学习按钮	P0
	已完成	已完成的课程列表	P0
	排序	按最近学习时间排序	P0
学习进度	视频进度	每门课的视频观看百分比	P0
	练习进度	练习完成情况（得分/通过/未通过）	P0
	整体进度	课程整体完成度（视频+练习综合）	P0
	技能树/知识图谱	可视化知识点掌握度（节点+连线）	P1
	学习天数	累计学习天数统计	P0
学习统计	总学习时长	所有课程累计观看时长	P0
	完成课程数	已完成课程数量	P0
	正确率趋势	练习正确率趋势折线图	P0
	活跃日历	最近7天/30天学习活跃日历	P0
练习历史	按课程查看	查看每门课的历史答题记录	P1
	答题详情	每次练习的得分、用时、答题明细	P1
	错题集	集中查看所有答错的题目，支持分类筛选	P0
	重温视频	错题关联对应视频时间点，一键跳转	P1

1.5 讨论与互动

模块	功能	说明	优先级
课程讨论区	章节级讨论	每章下方独立讨论区，支持文字+图片	P0
	匿名提问	学生可匿名发帖，降低提问门槛	P0
	教师回复标识	教师/助教回复特殊标记	P0
	精华置顶	高赞/教师认可的回答置顶	P1
问答	提问	向教师提问，支持选择对应章节	P1
	采纳机制	学生可采纳满意答案	P2

1.6 激励体系

模块	功能	说明	优先级
打卡	学习打卡	每日学习打卡，记录连续学习天数	P0
	打卡分享	打卡成功后生成可分享卡片	P1
成就	里程碑徽章	完成第1课/全部课程/连续7天学习等解锁徽章	P1
	成就墙	个人主页展示已获得的徽章	P1
报告	学习周报	每周推送学习报告（时长/正确率/完成内容）	P1
	周报分享	一键生成图片分享到微信	P1
排行	课程活跃榜	本课程学生活跃度排行（仅显示前10）	P2
	学院排行	同学院学生综合排名	P2

1.7 个人中心

模块	功能	说明	优先级
个人资料	编辑信息	头像/昵称/邮箱/学院/专业	P0
安全	密码修改	修改登录密码	P0
	CAS 绑定/解绑	统一身份认证账号关联	P0
消息	消息通知	课程上新/审核结果/系统公告/学习提醒	P0
证书	课程证书	完成课程后生成并下载电子证书	P1
	证书分享	一键分享证书到微信/朋友圈	P1
评价	我的评价	查看自己写过的课程评价	P1
	课程评分	评分（1-5星）+ 文字评价	P1
设置	偏好设置	播放倍速默认值、字幕开关、通知开关	P1

2. 教师端

2.1 课程管理

模块	功能	说明	优先级
课程列表	我的课程	展示封面、标题、状态、学生数	P0
	课程状态	草稿/待审核/已发布/已下架	P0
	搜索/筛选	按状态/名称搜索	P0
创建课程	基本信息	标题、简介、封面图、分类、难度级别	P0
	标签	自定义标签	P0

模块	功能	说明	优先级
	保存草稿	未完成可暂存草稿	P0
	课程复制/模板	从已有课程一键复制为新课程，保留结构	P1
编辑课程	修改信息	编辑已创建课程的基础信息	P0
	删除课程	删除未发布课程	P0
	新增章节	添加章节标题和描述	P0
章节管理	拖拽排序	拖拽调整章节顺序	P0
	编辑/删除	修改或删除章节	P0
	章节类型	设置纯视频/纯练习/混合类型	P0
视频管理	上传视频	支持 mp4/mov 格式，单文件 ≤ 2GB	P0
	批量上传	多个视频同时上传，队列管理	P1
	上传进度	显示上传百分比 + 预计剩余时间	P0
	后台转码	转码期间教师可继续操作其他内容，不阻塞	P0
	转码状态	处理中/就绪/失败	P0
	视频预览	预览已上传视频	P0
	替换/删除	替换或删除视频文件	P0
	视频封面	自定义视频封面图	P1

2.2 题库管理

模块	功能	说明	优先级
题目管理	创建单选	选项 + 正确答案	P0
	创建多选	选项 + 正确答案 + 部分给分规则	P0
	创建判断	正确/错误两种选项	P0
	创建填空	答案文本 + 容错匹配	P0
	编辑/删除	修改或删除题目	P0
	分类/标签	按知识点给题目分类	P0
	题目乱序	练习时选项/题目顺序随机（防作弊）	P1
批量操作	批量导入	Excel 模板批量导入题目	P1
	批量导出	题库导出为 Excel	P1
练习组卷	创建练习	关联章节，从题库选题组卷	P0
	及格线	设置通过分数（默认60分）	P0
	答题次数	设置允许重答次数	P0
	时间限制	设置作答时间（分钟）	P0
	题目级预览	不进入完整练习流程也能逐题预览确认	P1

2.3 课程发布

功能	说明	优先级
提交流程	课程完整后提交管理员审核	P0
审核状态	待审核 / 审核通过 / 驳回	P0
审核反馈	查看管理员驳回原因	P0
审核时效提示	显示"预计 48 小时内完成审核"	P1
消息推送	审核结果实时推送（不登录也能收到通知）	P1
修改后重提交	根据反馈修改后再次提交	P0

2.4 数据统计

模块	功能	说明	优先级
课程总览	选课学生数	报名该课程的学生总数	P0
	完成率	完成全部学习的学生比例	P0
	平均进度	所有学生的平均观看进度	P0
	平均分	练习平均得分	P0
	课程健康度评分	综合完播率+通过率+活跃度+评分的综合评分	P1
视频分析	观看热力图	视频时间轴上显示学生反复观看/跳过的热点分布	P1
	完播率	每个视频的完整观看比例	P1
	退出点分析	学生在视频哪个时间点退出最多	P1
学员管理	学员列表	选课学生详细信息	P0
	学习进度	查看每个学生的视频/练习进度	P0
	成绩明细	查看每个学生的练习成绩	P0
	沉默学习者	注册后长期未登录的学生列表	P1
	导出	学员数据导出 Excel	P0
答题分析	正确率	每道题的正确率统计	P0
	易错题排行	错误率最高的题目排行	P0
	知识点薄弱项	从答题数据反向推断学生知识点掌握情况	P2

2.5 个人中心

同学生端个人中心（资料编辑 + 密码修改 + 消息通知）。

3. 管理后台

3.1 用户管理

模块	功能	说明	优先级
学生管理	学生列表	搜索/分页/导出	P0
	学生详情	查看学生的注册信息、学习记录	P0
	状态管理	启用/禁用账号	P0
	批量导入	Excel 模板批量导入学生账号	P0
教师管理	教师列表	所有教师账号列表	P0
	入驻审核	审核教师身份，通过后获得教师权限	P0
	状态管理	启用/禁用教师账号	P0
	数据查看	查看教师建课情况、学生数据	P0
管理员管理	管理员列表	平台管理员账号	P0
	创建/删除	管理管理员账号	P2
	权限分配	分配不同管理员的权限范围	P2

3.2 课程管理

模块	功能	说明	优先级
课程审核	待审列表	教师提交待审核的课程	P0
	课程预览	以教师/学生视角预览课程	P0
	审核操作	通过 / 驳回（填写驳回原因）	P0
	审核历史	已审核课程的操作记录	P0
课程分类	分类管理	创建/编辑/删除课程分类	P0
	树形结构	支持父分类 + 子分类（如：工学→计算机）	P0
	排序	调整分类显示顺序	P0
内容管理	精选推荐	设置首页推荐课程	P1
	轮播图	首页大图轮播管理（图片+跳转链接）	P2
	公告管理	发布/编辑/删除系统公告	P1

3.3 数据统计

模块	功能	说明	优先级
平台总览	用户总数	注册用户数及日/周/月增长趋势	P0
	课程总数	课程总量及新增趋势	P0
	活跃用户	DAU/WAU/MAU 活跃用户数	P0

模块	功能	说明	优先级
用户数据	学习行为	视频观看次数、练习提交总数	P0
	新增注册	日/周/月新增注册量折线图	P0
	角色分布	学生/教师/管理员占比饼图	P0
	学院分布	各学院用户分布	P0
课程数据	课程热度	报名数/完成数排行	P1
	完成率	课程完成率统计排行	P1
	分类分布	各分类课程数量占比	P1
学习数据	学习时长	每日平台总学习时长趋势	P1
	正确率	全平台练习平均正确率	P1
	学院对比	各学院学习数据横向对比	P1
数据导出	全量报表	平台数据报表导出（Excel/PDF）	P1

3.4 系统管理

模块	功能	说明	优先级
系统设置	平台信息	平台名称/Logo/ICP备案号	P0
	注册控制	是否开放注册 / 仅管理员导入	P0
	上传限制	视频文件大小上限设置	P0
	CAS 配置	统一身份认证对接参数配置	P0
操作日志	关键操作记录	用户管理/课程审核等操作审计日志	P2
权限管理	RBAC 控制	角色权限精细化配置	P2

4. 教务处

教务处是学校教学管理中枢，关注教学质量监控、全院系数据归集、教学成果分析。

4.1 教学总览驾驶舱

功能	说明	优先级
全校参与率	在线学习学生数 / 全校学生总数	P1
学院课程分布	各学院课程数量柱状图（可点击下钻）	P1
学院参与度排行	各学院学生参与率排行	P1
全校完成率	全校课程平均完成率	P1

功能	说明	优先级
全校正确率	全校练习平均正确率	P1
学期切换	当前学期/历史学期数据切换	P1

4.2 院系监控

功能	说明	优先级
按学院查看	选择具体学院查看详细数据	P1
学院总览	该学院课程总数/选课人数/完成率	P1
教师排行	学院内教师教学数据排行	P2
学生参与率	学院内学生参与比例	P1
学院报告导出	学院级数据分析报告导出（PDF）	P2

4.3 教学质量管理

功能	说明	优先级
低完成率预警	完成率 < 30% 的课程标红预警，自动通知学院	P1
低评分课程	学生评分低的课程列表	P2
教学质量评分	综合学生评价+完成率的教师评分	P2
教师数据对比	各教师教学数据横向对比	P2
改进预警	需改进课程/教师自动预警	P2

4.4 成绩与学分管理

功能	说明	优先级
成绩总汇	按学生/课程/学院查询成绩	P1
完成明细	课程完成情况明细表	P1
成绩导出	成绩单导出（Excel 格式，兼容正方/青果等教务系统）	P1
学分设置	设置课程对应学分值	P2
学分认定	学生完成课程后自动认定学分（需教务员确认）	P2
学分统计	学生学分完成情况统计	P2

4.5 数据报表中心

功能	说明	优先级
学期报告	本学期平台运营数据总览（自动生成）	P2
课程建设总结	课程建设情况数据汇总	P2
学习情况总结	学生学习情况数据汇总	P2
PDF 导出	报告一键导出为 PDF	P2
自定义查询	多维度（时间/学院/课程/教师）组合筛选	P2
查询导出	自定义查询结果导出 Excel	P2

5. 基础设施

面向 10,000+ 学生的非功能性要求，关系系统稳定性、安全性和可用性。

5.1 系统对接

功能	说明	优先级
统一身份认证	对接学校 CAS/OAuth 认证系统，学生/教师免注册	P0
数据同步	从教务系统同步学生/教师/组织架构（院系/专业/班级）	P0
成绩回写	微课平台成绩回写到教务系统（正方/青果/强智格式）	P2
课程互通	与教务系统课程数据互相同步	P2

5.2 安全

功能	说明	优先级
HTTPS	TLS 1.3 全链路加密	P0
视频防盗链	URL 签名 + 时间戳 + Referer 白名单三重验证	P0
视频水印	播放时叠加用户 ID + 时间戳动态水印	P1
防刷课	行为检测 + 环境指纹 + 观看时长校验	P1
密码安全	bcrypt 加密存储	P0
JWT 安全	Access Token 2h + Refresh Token 7d	P0
隐私合规	符合《个人信息保护法》，数据脱敏	P0
防 SQL 注入	MyBatis-Plus 参数绑定	P0
接口限流	API 限流防刷	P1

5.3 视频架构

功能	说明	优先级
HLS 转码	FFmpeg 异步转码 HLS (m3u8 + ts 分片)	P0
转码队列	消息队列 (RabbitMQ) 管理转码任务	P0
视频存储	服务器本地存储视频文件 (独立卷)	P0
CDN 加速	对接 CDN 分发视频流 (学校网络中心或云提供商)	P1
清晰度自适应	根据网络状况自动切换清晰度	P2
媒体服务器	SRS/Nginx-RTMP 可选建设	P2

5.4 移动端

功能	说明	优先级
H5 响应式	学生端所有核心功能移动端可用	P0
移动端手势	双击快进/快退、滑动调音量/亮度	P0
视频竖屏播放	竖屏模式适配, 底部大按钮控制栏	P0
离线缓存	支持下载视频章节离线观看	P1
微信小程序	核心学习流程的小程序版本	P1
推送通知	学习提醒/审核结果推送 (站内 + 微信)	P1

6. 功能统计

角色	功能模块数	P0 核心	P1 重要	P2 增强	合计
学生端	7 大模块	30	15	6	51
教师端	5 大模块	25	10	3	38
管理后台	4 大模块	16	5	4	25
教务处	5 大模块	0	13	12	25
基础设施	4 大模块	11	5	3	19
合计	25 大模块	82	48	28	158

首期 MVP (P0): 82 个功能点

7. 开发优先级

P0 — MVP 核心功能（第 1-2 周）

目标：学生能选课、看视频、做练习；教师能建课上架；管理员能审核账号。

角色	功能
学生	课程广场浏览 + 搜索 + 课程详情 + 报名
	视频播放（HLS + 倍速 + 进度记忆 + 全屏/小窗）
	移动端 H5 视频播放器手势适配
	随堂练习（四种题型 + 自动批改 + 答案解析 + 重做）
	学习进度（视频进度 + 练习完成度 + 整体进度）
	学习打卡 + 连续天数
	章节级讨论区（匿名提问 + 教师回复）
	错误/加载状态处理（骨架屏 + 缓冲 + 降级）
教师	课程 CRUD + 章节管理（拖拽排序）
	视频上传 + 后台转码 + 预览
	题库管理（四种题型 + 分类标签）
	练习组卷（及格线 + 答题次数 + 时间限制）
	课程提交审核
管理员	课程审核（通过/驳回/预览）
	用户管理（学生/教师列表 + 禁用启用）
	课程分类管理
基础设施	统一身份认证 CAS 对接
	视频防盗链（URL 签名）
	HTTPS + JWT + bcrypt 密码
	Docker Compose 部署方案
	移动端 H5 响应式

P1 — 重要功能（第 3 周）

目标：丰富体验、提高完成率、数据驱动教学。

角色	功能
学生	学习统计（总时长 + 正确率趋势 + 活跃日历）
	错题集 + 练习历史
	学习周报推送 + 社交分享
	里程碑徽章 + 成就墙

角色	功能
	课程证书生成 + 分享
	课程评价（评分 + 文字）
教师	学员数据（进度 + 成绩 + 导出）
	视频观看热力图（反复看/跳过/退出点）
	课程复制/模板
	批量上传视频
	审核时效提示
管理员	平台数据统计看板（用户/课程/活跃度）
	精选推荐 + 公告管理
基础设施	CDN 加速视频分发
	离线缓存（下载本节）
	微信小程序端
	视频水印（用户ID + 时间戳）
	防刷课机制
	接口限流

P2 — 增强功能（第 4 周 +）

目标：数据深度、教务管理、AI 辅助。

角色	功能
教务处	教学总览驾驶舱 + 院系监控
	低完成率预警
	成绩导出 + 学分管理
	学期报告 + PDF 导出
学生	AI 学习助手（知识点讲解 + 智能问答）
	技能树/知识图谱
	学习小队（3-5 人组队）
教师	批量导入题目（Excel）
	知识点薄弱项分析
管理员	操作日志 + RBAC 权限配置
	轮播图管理
基础设施	成绩回写教务系统
	自动字幕生成

角色	功能
	清晰度自适应

附录 专家评审摘要

评审流程

本次功能清单由 11 位不同领域专家进行交叉审阅：

- 1. 教育产品经理 — 产品架构与学习闭环
- 2. 教务处主任 — 高校教学管理与预警体系
- 3. 一线教师 — 建课体验与过程性数据
- 4. 学生代表 — 学习体验与社交功能
- 5. 后端架构师 — 性能瓶颈与架构设计
- 6. UI/UX 设计师 — 信息架构与移动端适配
- 7. 安全运维专家 — 视频防盗链与隐私合规
- 8. 教育数据专家 — 指标体系与数据可视化
- 9. 移动端产品专家 — H5 与小程序策略
- 10. 竞品分析专家 — 中国大学MOOC/小鹅通/Canvas 对标
- 11. 教育心理学专家 — SDT 动机理论与心流设计

共识性发现

发现	共识度	处理
归属感严重缺失 — 无讨论区/互动	7/11	已补充章节讨论区（P0）
移动端未规划 — 大学生主要使用场景	6/11	已补充 H5 响应式 + 手势适配（P0）
激励体系空白 — 无打卡/成就/分享	6/11	已补充打卡 + 徽章 + 周报（P0/P1）
视频防盗链需前置 — 内容资产保护	5/11	已补充 URL 签名 + 水印（P0/P1）
过程性数据缺乏 — 只能事后看结果	5/11	已补充观看热力图 + 退出点分析（P1）
教师端缺减负设计 — 无批量/模板/AI	4/11	已补充批量上传 + 课程复制（P1）

专家推荐功能对比

推荐功能	推荐专家	处理结果
章节讨论区	产品/学生/心理学	✅ 已加入（P0）
学习打卡	心理学/学生	✅ 已加入（P0）
移动端 H5	UI/UX/移动端	✅ 已加入（P0）

推荐功能	推荐专家	处理结果
视频防盗链	安全	✅ 已加入 (P0)
CAS 对接	教务处/技术	✅ 已加入 (P0)
视频观看热力图	教师/数据	✅ 已加入 (P1)
课程复制/模板	教师	✅ 已加入 (P1)
学习周报	心理学/数据	✅ 已加入 (P1)
成就徽章	心理学	✅ 已加入 (P1)
离线缓存	学生/移动端	✅ 已加入 (P1)
学生预警	教务处	✅ 已加入 (P1→P2)
AI 学习助手	学生/竞品	✅ 已加入 (P2)
学习小队	心理学	✅ 已加入 (P2)
自动字幕	教师	✅ 已加入 (P2)

建议避免的功能（专家一致反对）

功能	反对理由
积分商城/虚拟货币	破坏学习内在动机（过度理由效应）
3D 虚拟教室/元宇宙	技术成本高、学生需求低、带宽要求苛刻
复杂徽章系统（>20 种）	超 70% 用户从不查看，维护成本高
强制社交（必须加群才能学）	学生抵触，高校场景不合适

参考平台

- 中国大学MOOC (icourse163.org)
- 网易云课堂 (study.163.com)
- 小鹅通 (xiaoetong)
- 学堂在线 (xuetangx.com)
- EduSoho 网校系统
- Canvas LMS (instructure.com)
- Moodle (moodle.org)
- edX (edx.org)